

重庆理工大学 2023 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：理学院

学科、专业名称：应用统计

考试科目（代码）：统计学（432）A 卷

（试题共 3 页）

注意：1. 所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。
2. 试题与答卷一并随原信封交回。

一、简答题（本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分）

1. 请解释统计量为何不能含有未知参数，但其分布函数必须含有未知参数？（5 分）
2. 举例说明试验数据与观测数据的区别。（5 分）
3. 举例说明总体与样本的区别。（5 分）
4. 根据估计的优良标准简述样本均值为什么在日常生活中被广泛应用？（5 分）
5. 分别写出用 R 软件计算均匀分布 $U(0, 1)$ 的分布函数和正态分布 $N(2, 4)$ 的分布函数的代码。（5 分）
6. 简述置信区间的精度是什么？（2 分）能否在固定样本容量下同时提高区间估计的信度和精度？（3 分）

二、计算题（本大题共 5 小题，每小题 16 分，共 80 分）

1. （共 16 分）某次抽查一家汽车零售店的 10 名销售人员某月的汽车月销售量（单位：量），销量排序后如下：15，14，12，12，10，10，10，7，4，2。
 - （1）计算月销售量的众数、中位数。（4 分）
 - （2）计算月销售量的平均数。（4 分）
 - （3）计算月销售量的样本方差。（4 分）
 - （4）请写出计算月销售量的中位数、平均数、样本方差的 R 语言代码。（4 分）
2. （共 16 分）受 2008 年金融危机的影响，某地区失业问题严重。据有关部门统计，该地区失业人口（单位：万人）服从 $N(12, 3^2)$ 的正态分布。设 $\Phi(x)$ 为标准的正态分

布的分布函数，试求（结果用标准正态分布函数值符号表示）：

- (1) 该地区失业人数少于 6 万人的概率。(6 分)
- (2) 该地区失业人数在 8 万人到 15 万人之间的概率。(5 分)
- (3) 该地区失业人数超过 20 万人的概率。(5 分)

3. （共 16 分）若每一个进入某商场的顾客购买商品的概率是 0.1，设某一天上午有 5 名顾客进入商场，其中购买商品的人数为 X 。

- (1) 随机变量 X 服从什么分布？（4 分）
- (2) 计算至多有 1 名顾客购买商品的概率 $P(X \leq 1)$ 。（4 分）
- (3) 计算至少有 1 名顾客购买商品的概率 $P(X \geq 1)$ 。（4 分）
- (4) 计算至少有 2 名顾客，至多 4 名顾客购买商品的概率 $P(2 \leq X \leq 4)$ 。（4 分）

4. （共 16 分）设随机变量 X 服从区间 $(-2,3)$ 上的均匀分布。计算：

- (1) 随机变量 X 的概率密度。(6 分)
- (2) 随机变量 X 大于 -0.2 ，小于 2.3 的概率 $P(-0.2 < X < 2.3)$ 。（5 分）
- (3) 随机变量 X 的期望 $E(X)$ 。（5 分）

5. （共 16 分）从某厂家生产的红糖中随机抽取若干个样品进行测量，假设该厂家生产的红糖的净重量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 。

- (1) 设 X_1, X_2 是抽取的两个样本，则统计量

$$\hat{\mu}_1 = \frac{2}{5}X_1 + \frac{3}{5}X_2, \hat{\mu}_2 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{2}{3}X_2$$

是净重量 μ 的无偏估计量吗？（6 分）

- (2) 计算估计量 $\hat{\mu}_1, \hat{\mu}_2$ 的方差。(5 分)
- (3) 说明哪个估计量更优，为什么？（5 分）

三、综合题（本大题共 2 小题，每小题 20 分，共 40 分）

- 1. （共 20 分）设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， X 的一个样本观测值为：6.6, 4.6, 5.4, 5.8,

5.5。将此数据保存在 Ex.txt 文件上。其中，样本均值 $\bar{x} = 5.58$ ，样本标准差 $s = 0.72$ ，分位数 $t_{0.975}(4) = 2.776$ ， $t_{0.95}(4) = 2.132$ 。

(1) 写出计算总体均值 μ 的 $1 - \alpha$ 的置信区间的 R 代码。(5 分)

(2) 分别计算总体均值 μ 的 90% 和 95% 的置信区间。(7 分)

(3) 总体均值 μ 的 90%置信区间和 95% 置信区间哪个精度高？(4 分) 它给你什么启示？(4 分)

2. (共 20 分) 若某个实验所控制的温度值 X (单位: $^{\circ}\text{C}$) 服从正态分布，随机观测 5 个样品，得到观测值为：1250, 1265, 1245, 1260, 1275。数据保存在文件 Extest.txt 上。

(1) 写出检验总体 X 的均值 μ 是否等于 1277 的原假设 H_0 、备选假设 H_1 ，以及用于检验的统计量。(7 分)

(2) 写出用 R 软件进行上述检验的代码。(5 分)

(3) 若计算出样本均值 $\bar{x} = 1259$ ，样本标准差 $s = 11.9373$ ，给定检验水平 $\alpha = 0.05$ 时，临界值 $t_{0.975}(4) = 2.776$ ， $p = P(|T| > 3.372) = 0.028$ ，问：经过检验会接受原假设 H_0 吗？(8 分)